

Monocapa desordenada de AuNPs esféricas: Teoría vs. Experimento

Ajuste del Modelo de Esparcimiento Coherente (CSM) mediante descenso de gradiente

Jonathan Alexis Urrutia Anguiano¹

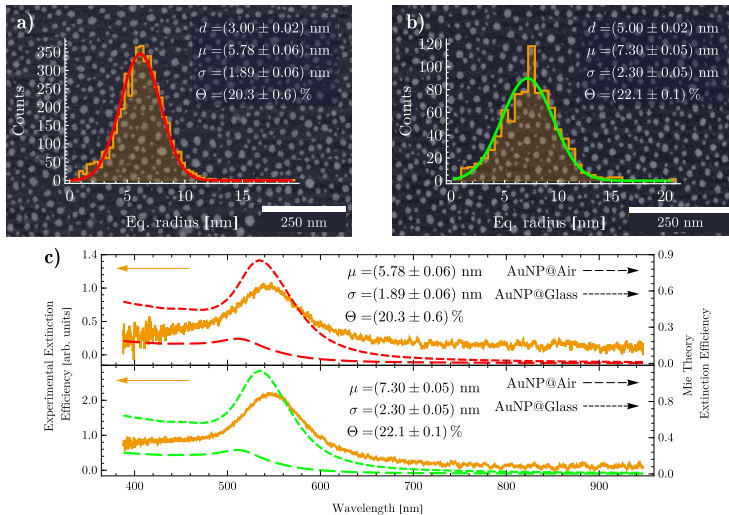
Facultad de Ciencias, UNAM
Dr. Alejandro Reyes Coronado¹
Isabel Yajaira Rojas Martinez¹

¹Departamento de Física,
Facultad de Ciencias, UNAM



Caracterización de las muestras

Ajuste gaussiano a la distribución de radios equivalentes (Aproximación de elipses a una esfera)



Minimización del error mediante descenso de gradiente

Error por mínimos cuadrados

- Descenso de gradiente es un método iterativo para obtener el mínimo de una función F :

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - \gamma \nabla F(\vec{x}_n),$$

donde $\vec{x}_{n+1}$ es un punto tal que $F(\vec{x}_n) \sim F_{\min}$, y $\gamma < 1$ es conocido como *learning rate*.

- Para realizar el mejor ajuste se minimiza la función de error dada por el método de mínimos cuadrados, es decir:

$$\text{error}(\vec{x}; \{f_i\}_{i \leq n}, \{y_i\}_{i \leq n}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f_i(\vec{x}) - y_i)^2,$$

con $f_i(\vec{x})$ el modelo teórico, y_i la lista de valores a ajustar el modelo y n el número de datos.

- Tolerancia empleada en los cálculos:

$$\|\vec{x}_{n+1} - \vec{x}_n\| < 10^{-8}.$$

- Para el *learning rate* se empleó el método de Barzilai–Borwein¹ que da una expresión variable de $\gamma = \gamma_n$, que garantiza convergencia a un mínimo local (en caso de existir) y cuya expresión es:

$$\gamma_n = \frac{(\vec{x}_n - \vec{x}_{n-1}) \cdot [\nabla F(\vec{x}_n) - \nabla F(\vec{x}_{n-1})]}{\|\nabla F(\vec{x}_n) - \nabla F(\vec{x}_{n-1})\|^2}.$$

¹ J. Barzilai y J. M. Borwein. Two-Point Step Size Gradient Methods. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 8(1):141-148, 1988. DOI: [10.1093/imanum/8.1.141](https://doi.org/10.1093/imanum/8.1.141)

Coherent Scattering Model polidisperso vs Experimento

Puntos a notar

- ▶ El ajuste se realizó para cada medición de forma independiente.
- ▶ Se consideraron distintas ventanas espectrales para el ajuste, considerando los parámetros: radio a y fracción de cubierta Θ_i .
- ▶ En cada gráfica se muestra la información de los valores que mejor ajustan a las mediciones, así como la caracterización de la monocapa y el ángulo de incidencia junto con la polarización de cada medición.
- ▶ Se obtienen radios de ~ 3 nm y ~ 5 nm para las muestras caracterizadas con radios promedio μ de ~ 5 nm y ~ 7 nm, respectivamente.
- ▶ Se muestran los ajustes con dos conjuntos de mediciones experimentales.

Mejores ajustes (Corrección en la normalización de las reflectancias):

- ▶ Parámetros de ajuste
 - ▶ Radio a y fracción de cubierta Θ
- ▶ Ventana espectral de ajuste:
 - ▶ Polarización p : $450 \text{ nm} \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$
 - ▶ Polarización s : $450 \text{ nm} \leq \lambda \leq 850 \text{ nm}$
- ▶ Los valores de radio que mejor ajustan son $\sim 2 \text{ nm}$ menores al valor nominal
- ▶ Polarización p
 - ▶ Fracciones de cubierta alrededor del 15 % y 20 % para las mediciones a 64.9° y 72° , respectivamente
 - ▶ Buen ajuste en magnitud en todo el visible
 - ▶ Corrimiento al rojo de la LSPR respecto al resultado experimental
- ▶ Polarización s
 - ▶ Fracciones de cubierta alrededor del 38 % para todas las mediciones
 - ▶ Buen ajuste en magnitud en todo el visible
 - ▶ Corrimiento al azul de la LSPR respecto al resultado experimental
- ▶ De forma general, los ajustes muestran un mejor acuerdo con el experimento para $\theta_i = 72.9^\circ$

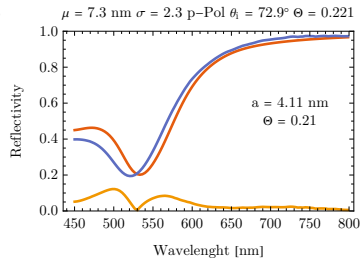
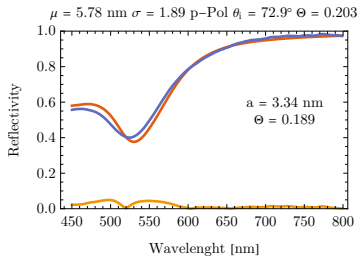
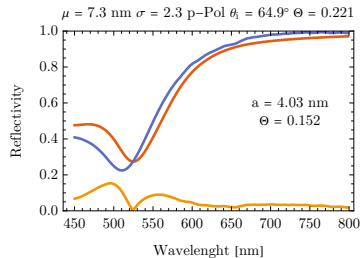
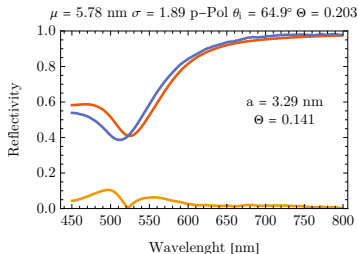
Polarización p

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 750\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$

Función a ajustar: $r_{\text{coh}}^p(a, \Theta)$

- Radio a
- Fracción de cubierta Θ

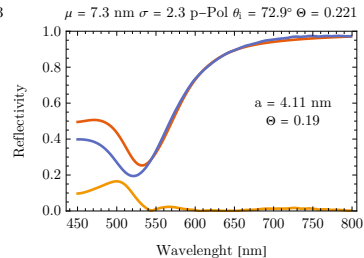
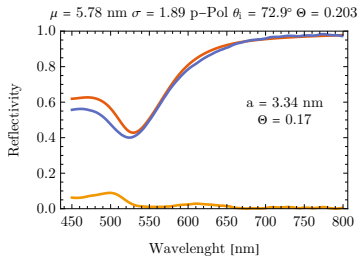
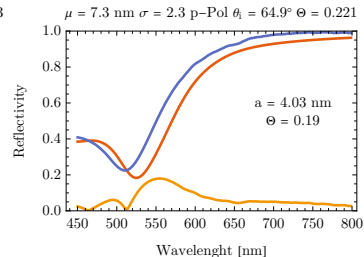
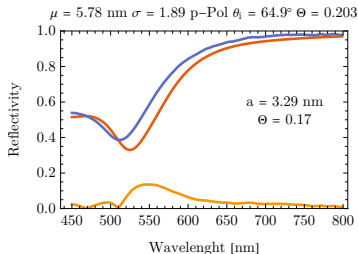
- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización p: Empleando un valor de Θ por muestra

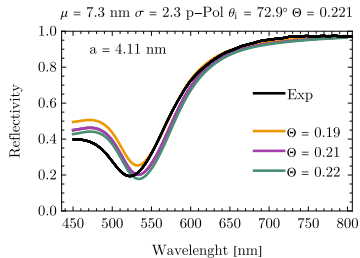
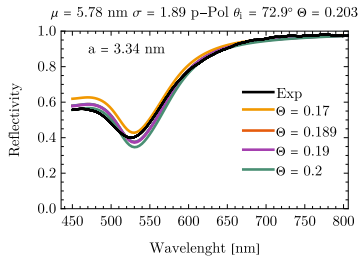
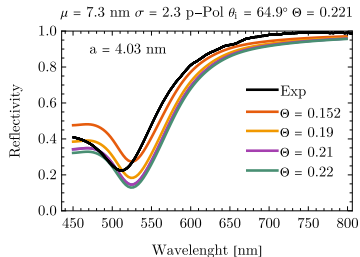
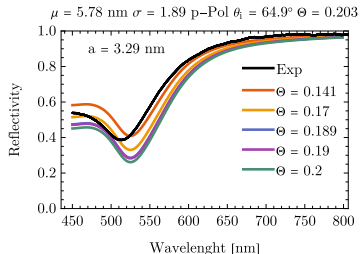
Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 750\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$

- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización p

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 750\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$



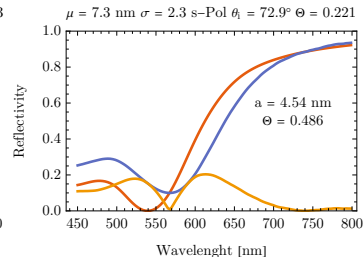
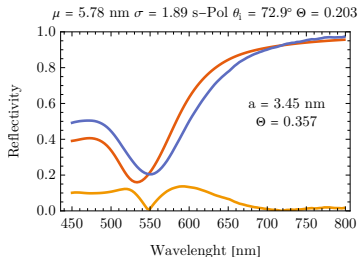
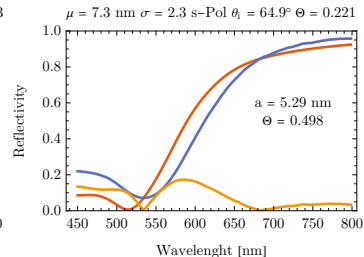
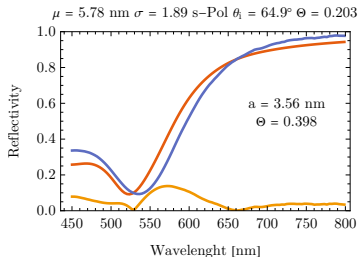
Polarización s

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 850\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$

Función a ajustar: $r_{\text{coh}}^s(a, \Theta)$

- Radio a
- Fracción de cubierta Θ

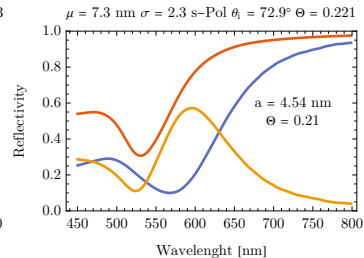
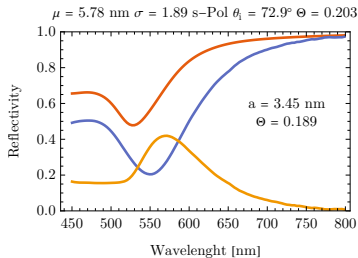
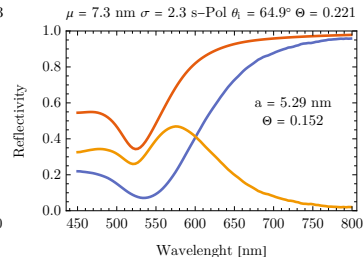
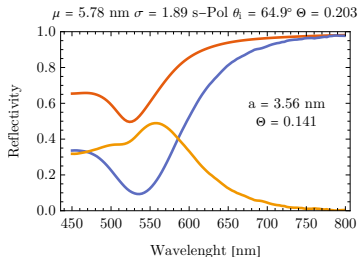
- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización s: Empleando los valores de Θ obtenidos para polarización p

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 850\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$

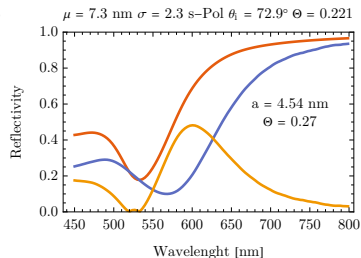
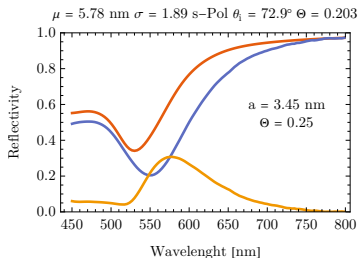
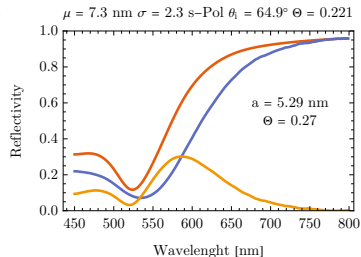
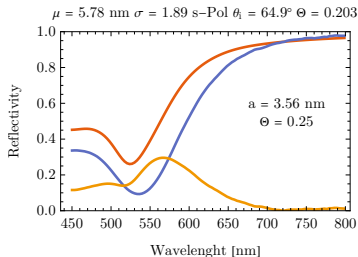
- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización s: Empleando los valores de Θ obtenidos para polarización p (por muestra)

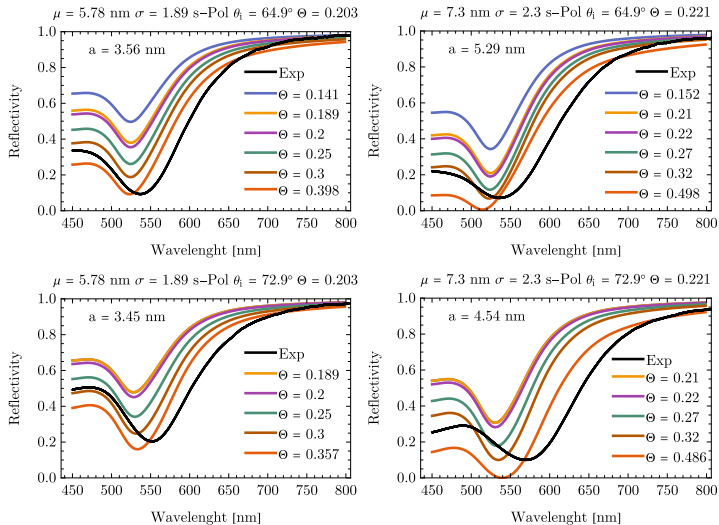
Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 850\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13\text{ nm}$

- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización s

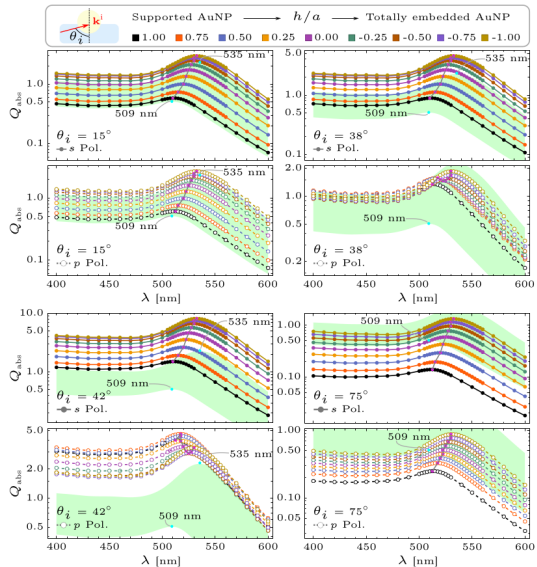
Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 750\text{nm}$; $\Delta\lambda \approx 13 \text{ nm}$



Reflectancia experimental menor a valores teóricos

Incrustamiento de las NPs: Aumento en la eficiencia de absorción

		λ_{res}^{abs} [nm]				
	h/a	0°	15°	38°	42°	75°
s Polarization	1.00	510	510	510	510	512.5
	0.75	515	515	515	515	515
	0.50	520	520	520	520	520
	0.25	522.5	522.5	522.5	522.5	522.5
	0.00	525	525	525	525	525
	-0.25	527	527	527	527	527
	-0.50	530	530	530	530	530
	-0.75	530	530	530	530	530
	-1.00	532.5	532.5	532.5	532.5	532.5
p Polarization	1.00	510	512.5	512.5	512.5	512.5
	0.75	515	515	517.5	517.5	517.5
	0.50	520	520	517.5	517.5	520
	0.25	522.5	525.5	520	517.5	525.5
	0.00	525	525	522.5	520	522.5
	-0.25	527	527	525	522.5	525
	-0.50	530	530	527	525	527
	-0.75	530	530	530	527	530
	-1.00	532.5	532.5	530	530	530



Mejores ajustes (Primera medición experimental):

- ▶ Parámetro de ajuste
 - ▶ Radio a
 - ▶ Radio a y fracción de cubierta Θ
- ▶ Ventana espectral de ajuste:
 - ▶ Polarización p : $450 \text{ nm} \leq \lambda \leq 850 \text{ nm}$
 - ▶ Polarización s : $450 \text{ nm} \leq \lambda \leq 780 \text{ nm}$
- ▶ Los valores de radio que mejor ajustan son $\sim 2 \text{ nm}$ menores al valor nominal
- ▶ Polarización p
 - ▶ Buen ajuste en magnitud en todo el visible
 - ▶ Corrimiento al rojo de la LSPR respecto al resultado experimental
- ▶ Polarización s
 - ▶ Valor de la reflectancia mayor al experimental en toda la ventana espectral
 - ▶ Corrimiento al azul de la LSPR respecto al resultado experimental
- ▶ De forma general, los ajustes muestran un mejor acuerdo con el experimento para $\theta_i = 72.9^\circ$

Polarización p

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 850\text{nm}$

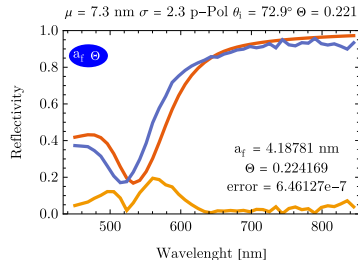
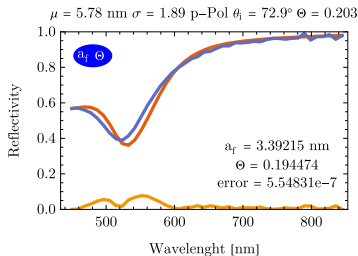
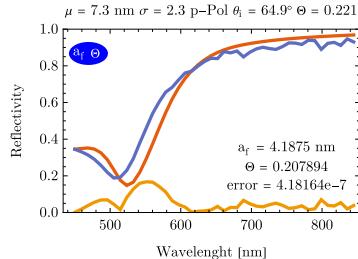
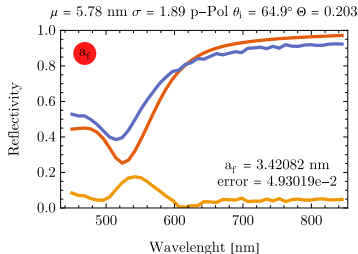
Función a ajustar: $r_{\text{coh}}^p(a)$

- Muestra: $\mu = 5.78\text{ nm}$, $\Theta = 0.23$
- Ángulo de incidencia: 64.9°

Función a ajustar: $r_{\text{coh}}^p(a, \Theta)$

- Muestra: $\mu = 5.78\text{ nm}$, $\Theta = 0.23$
- Ángulo de incidencia: 72.9°
- Muestra: $\mu = 7.3\text{ nm}$, $\Theta = 0.23$
- Ángulo de incidencia: 64.9° & 72.9°

- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia



Polarización s

Ventana espectral para el ajuste: $450\text{nm} \leq \lambda \leq 780\text{nm}$

Función a ajustar: $r_{\text{coh}}^s(a)$

- Radio a
- Azul: Experimento
- Rojo: Ajuste
- Naranja: Diferencia

